

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC, por meio da PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO ? PROGRAD e do DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS - DCET, apresenta o PROGRAMA DE DISCIPLINA do COLEGIADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - COLCIC.

A disciplina em questão possui o CÓDIGO CET 634 e é intitulada INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, sem pré-requisitos especificados. A carga horária total é de 60 horas, sendo 60 horas teóricas e 0 horas práticas, totalizando 4 créditos, com 4 créditos teóricos e 0 créditos práticos. O campo para o nome do professor(a) não foi preenchido.

A EMENTA da disciplina abrange a História da Computação, uma visão geral de um sistema computacional, sistemas numéricos (decimais, octal, hexa e binário), representação e armazenamento da informação, a Arquitetura de Von Neumann (memória, processador, unidades de entrada e saída, barramentos, gargalo de Von Neumann), Introdução ao Sistema Operacional e Introdução a redes de computadores.

Os OBJETIVOS da disciplina são apresentar o mundo da computação ao aluno na forma mais abrangente possível, com a intenção de não apenas construir uma base para as futuras disciplinas, mas também de permitir que o aluno acompanhe e compreenda as novidades que ocorrem diariamente.

A METODOLOGIA para o desenvolvimento do conteúdo da disciplina será através de aulas expositivas da teoria, de seminários temáticos e de trabalhos individuais e em grupo. A AVALIAÇÃO será realizada através de quatro créditos teóricos, onde poderão ser utilizados provas, avaliação de seminários, trabalhos individuais e em grupo.

O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO detalha os seguintes tópicos: O primeiro ponto é a História da computação, que inclui Ábaco, os grandes nomes da história da computação e suas invenções, Allan M. Turing, von Newman, e a Evolução da física dos elementos sólidos. O segundo ponto são os Sistemas numéricos, abordando Decimal, binário, octal e hexadecimal, Conversão entre as diferentes bases, e

Aritmética binária ? 4 operações.

Em seguida, há o Ponto Flutuante (decimal e binário), que cobre a Conversão entre as diferentes bases e a Aritmética de ponto flutuante (+ - * /). O quarto ponto é a Representação e armazenamento da informação, explicando O que é dado e o que é informação, e os Tipos de dados e suas características.

O quinto ponto trata das Unidades componentes de hardware. Isso inclui a CPU, com seus componentes UC, ULA, Cache e Registradores. Também aborda os Barramentos, especificamente os Internos à CPU, a Comunicação entre os componentes da CPU e os Externos à CPU. A Memória é outro subitem, discutindo Operações básicas como leitura e gravação, Modificação e exclusão, Hierarquia, Tipos de memórias, Tempo de acesso, e Tecnologias como RAM, ROM, ótica, eletromagnética, magnética, entre outras. Por fim, os Periféricos são explorados, incluindo Funções básicas, Dispositivos de Entrada, Dispositivos de saída, Aspectos de velocidade (interfaces), Protocolo de comunicação (ACK/NAK), Formas de comunicação (serial e paralela), e Formas de transmissão (simplex, half-duplex e full-duplex).

O sexto ponto é a Introdução a sistemas operacionais, detalhando O que é, função, características, etc., o Processo de inicialização do SO (boot), e a Fase de testes e carga do SO. O sétimo e último ponto do conteúdo programático é a Introdução a Redes de Computadores.

A REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA para a disciplina é composta pelos seguintes títulos: TANENBAUM, Andrew S. Organização Estruturada de Computadores. L.T.C., 1999. 460 p.; BIGGS, Norman L. Introduction to Computing With Pascal (Oxford Science Publications); WHITE, Ron. Como Funciona o Computador. Quark do Brasil LTDA, 1995. 218 p.; e Help Informática - Ed. Globo.